Swing 登入視窗元件未顯示修正

https://gemini.google.com/app/682395cb3242b696

User prompt: 為什麼斥窗內沒有內容import javax.swing.; import java.awt.*; public class a1123353_loginwindow extends JFrame { public a1123353_loginwindow() { setTitle("登入"); setSize(300, 200); setVisible(true); setLayout(null); JLabel l1 = new JLabel("帳號"); JTextField t1 = new JTextField(); JLabel l2 = new JLabel("密碼"); JPasswordField t2 = new JPasswordField(); JButton btn = new JButton("登入"); add(l1); add(t1); add(l2); add(t2); add(btn); btn.addActionListener(e -> { if (t1.getText().equals("admin") && new String(t2.getPassword()).equals("123456")) { System.out.println("登入成功"); } else { JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤", "登入失敗", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); } }); } public static void main(String[] a) {new a1123353_loginwindow(); } }*

Response: 視窗內沒有內容主要有兩個核心原因：

1. **使用了 `setLayout(null)` 但未指定元件大小與座標**：使用絕對定位（`null` 排版）時，Swing 不會自動排列元件，且所有元件預設的寬度與高度皆為 0。若沒有呼叫 `setBounds(x, y, width, height)`，元件便無法顯示。
2. **`setVisible(true)` 呼叫時機過早**：程式碼在把元件 `add()` 進視窗之前就先執行了 `setVisible(true)`，導致畫面完成初次繪製時內部依然是空的。`setVisible(true)` 應移至建構子的最後一行。

修正方案

方法一：改用排版管理器（推薦）

使用 `GridLayout` 或其他版面管理器自動計算元件位置與尺寸，不需手動設定座標：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class a1123353_loginwindow extends JFrame {
    public a1123353_loginwindow() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 180);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); // 關閉視窗時結束程式
        setLayout(new GridLayout(3, 2, 10, 10)); // 3行2列的網格佈局

        JLabel l1 = new JLabel("帳號：", SwingConstants.RIGHT);
        JTextField t1 = new JTextField();
        JLabel l2 = new JLabel("密碼：", SwingConstants.RIGHT);
        JPasswordField t2 = new JPasswordField();
        JButton btn = new JButton("登入");

        add(l1);
        add(t1);
        add(l2);
        add(t2);
        add(new JLabel()); // 空白佔位
        add(btn);

        btn.addActionListener(e -> {
            if (t1.getText().equals("admin") && new String(t2.getPassword()).equals("123456")) {
                System.out.println("登入成功");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤", "登入失敗", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        });

        // 移至最後，確保所有元件已加入視窗才進行繪製
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] a) {
        new a1123353_loginwindow();
    }
}
```

方法二：維持 `setLayout(null)` 並補充 `setBounds`

若需手動設定精確位置，請為每個元件呼叫 setBounds(x, y, width, height)：

```
import javax.swing.*;

public class a1123353_loginwindow extends JFrame {
    public a1123353_loginwindow() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(null);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號");
        l1.setBounds(30, 20, 50, 25);

        JTextField t1 = new JTextField();
        t1.setBounds(80, 20, 150, 25);

        JLabel l2 = new JLabel("密碼");
        l2.setBounds(30, 60, 50, 25);

        JPasswordField t2 = new JPasswordField();
        t2.setBounds(80, 60, 150, 25);

        JButton btn = new JButton("登入");
        btn.setBounds(100, 100, 80, 30);

        add(l1); add(t1); add(l2); add(t2); add(btn);

        btn.addActionListener(e -> {
            if (t1.getText().equals("admin") && new String(t2.getPassword()).equals("123456")) {
                System.out.println("登入成功");
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤", "登入失敗", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            }
        });

        setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] a) {
        new a1123353_loginwindow();
    }
}
```
